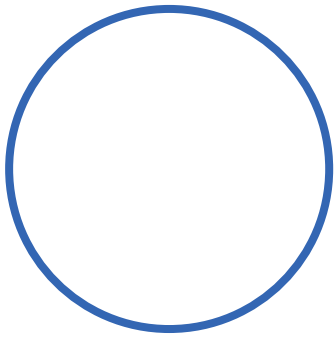
第 3 章　运输层

ＴＣＰ　拥塞控制：慢启动与拥塞避免

慢启动阶段：拥塞窗口　ｃｗｎｄ　从　１　个　ＭＳＳ　起步，每收到一个　ＡＣＫ，ｃｗｎｄ　增加　1
因此每经过一个　ＲＴＴ，ｃｗｎｄ　翻倍，呈指数增长。

当　ｃｗｎｄ　达到慢启动门限　ｓｓｔｈｒｅｓｈ　后，进入拥塞避免阶段，ｃｗｎｄ　按线性增长。

发生超时则门限减半并重新慢启动；收到　３　个重复　ＡＣＫ　触发快重传与快恢复。



可靠传输：GBN 与 SR

回退 N 步（GBN）通过累计确认重传从旧分组起的所有分组；
选择重传（SR）只重传真正丢失的分组，接收方逐个确认。
滑动窗口机制：发送窗口 = min(cwnd, rwnd)。